

Proposta de Projeto

PyPef

Calculadora de Esforços Solicitantes em Vigas com Engastamento

Nome	Nº USP	E-mail
Francisco Pamponet	16813671	franciscopamponet@usp.br
Henry Naoki	16872879	henry.naoki@usp.br
Guilherme Jerônimo	16871068	guilherme.v.jeronimo@usp.br
Beatriz Torres	16838306	beatriz.torres@usp.br
Gustavo Quirino	16871392	gholiveira@usp.br
Gustavo Campagnoli	14577153	gustavo.campagnoli@usp.br

1. Objetivo

Desenvolver um programa computacional interativo, com interface gráfica, capaz de calcular e visualizar os diagramas de esforços solicitantes — força normal (N), força cortante (V) e momento fletor (M) — em vigas com condição de contorno de engastamento, submetidas a diferentes tipos de carregamento. O software servirá como ferramenta de apoio ao estudo e como material de consulta reutilizável nas disciplinas subsequentes do curso.

2. Escopo Técnico

O programa contemplará os seguintes tipos de carregamento:

- **Força concentrada (pontual):** Carga aplicada em posição arbitrária ao longo da viga, com magnitude e sentido definidos pelo usuário.
- **Carga distribuída uniforme:** Intensidade constante q (kN/m) aplicada em um intervalo especificado da viga.
- **Carga distribuída variável — triangular:** Intensidade variando linearmente de zero até $q_{\max}$ (kN/m), representando carregamentos hidrostáticos ou de vento.

Funcionalidades da interface gráfica:

- Entrada dos parâmetros da viga (comprimento) e dos carregamentos via campos de texto e menus.
- Cálculo automático das reações de engastamento (R_V , R_H e M_{engaste}).
- Plotagem dos diagramas de $N(x)$, $V(x)$ e $M(x)$ com indicação dos valores extremos.
- Possibilidade de combinar múltiplos carregamentos simultaneamente.
- Exibição das equações dos esforços por trecho.

3. Ferramentas e Tecnologias

Ferramenta	Finalidade
Python 3.x	Linguagem principal de desenvolvimento
NumPy	Cálculo numérico e discretização da viga
Matplotlib	Plotagem dos diagramas de esforços
Tkinter	Interface gráfica (GUI) nativa do Python
Git / GitHub	Controle de versão e colaboração entre membros
VS Code	Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)

4. Cronograma

Semana	Atividade	Responsáveis
Semana 1	Revisão teórica, definição da arquitetura do código e setup do GitHub	Todos
Semana 2	Implementação do módulo de cálculo (reações e esforços por trecho)	Francisco e Henry
Semana 3	Desenvolvimento da interface gráfica e integração dos módulos	Guilherme e Beatriz
Semana 3	Validação com casos analíticos da disciplina	Gustavo Q.
Semana 4	Correções finais, documentação e preparação da apresentação	Gustavo C. + todos

5. Distribuição e Uso do Programa

O programa será distribuído como um script Python autocontido. Para utilizá-lo, o usuário precisará apenas ter o Python 3 instalado e executar o comando de instalação das dependências. Não é necessária nenhuma configuração adicional.

- Instalar Python 3 (versão 3.8 ou superior) disponível em python.org.
- Instalar as dependências via terminal: `pip install numpy matplotlib`
- Executar o programa: `python calculadora_engastamento.py`
- O código-fonte será disponibilizado no repositório público do GitHub da equipe.

Essa abordagem garante que o programa seja acessível a qualquer colega da disciplina, sem necessidade de licenças pagas ou instalações complexas, cumprindo o objetivo de ser uma ferramenta de uso cotidiano.

6. Resultado Esperado

Ao final do projeto, a equipe entregará um programa funcional que permita ao usuário inserir os parâmetros de uma viga engastada e obter instantaneamente os diagramas de esforços solicitantes, com indicação dos valores máximos e das equações por trecho. O programa será validado por comparação com os gabaritos das provas P1 de 2023 e 2024 da disciplina, garantindo confiabilidade dos resultados.